

Práctica Integradora

Investigación Aplicada — Prototipo de Aplicación Móvil
Provincia de Mendoza, Argentina

Legajo	Apellido y Nombre
114766	Ortiz, Facundo
114422	Celedón, Daniel
114560	Tormo, Joaquín
114635	Contreras, Facundo

Propuesta: Organizador de Rutas y Mantenimiento Ciclista — Aplicación móvil multiplataforma que integra navegación GPS en tiempo real con bitácora personal y sistema de mantenimiento preventivo de la bicicleta, orientada a ciclistas urbanos y recreativos de la Provincia de Mendoza.

Obra de referencia: Saavedra Basto, A. (2022). Prototipo de aplicación móvil y web para la visualización, administración y seguimiento de rutas ciclistas. UNAB. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/18446>

1. Introducción

La Provincia de Mendoza cuenta con una extensa red de ciclovías —con más de 120 km habilitados en el Gran Mendoza— y una cultura ciclista en crecimiento impulsada por el municipio capitalino, la UNCUYO y organizaciones civiles como Biciudad. Rutas urbanas (Acceso Este, Av. San Martín) y recreativas (Cañón del Atuel en San Rafael, Camino al Challao, circuito de Potrerillos) concentran miles de ciclistas semanales que carecen de herramientas integradas para registrar su rendimiento y gestionar el mantenimiento de su bicicleta.

La tesis de referencia —Saavedra Basto (2022)— presenta un prototipo de aplicación móvil y web para la visualización, administración y seguimiento de rutas ciclísticas. Dicho trabajo provee al Grupo 4 una base arquitectónica y metodológica sobre la cual construir una solución extendida que incorpore, además, la gestión de perfiles de bicicleta, el motor de recordatorios de mantenimiento preventivo y el módulo de estadísticas de rendimiento.

El presente documento describe la investigación aplicada que sustenta el prototipo, identificando herramientas, reutilizando desarrollos existentes y definiendo el backend que conecta las distintas entradas del sistema.

2. Tipo de Investigación

El proyecto se enmarca en una **investigación aplicada** orientada al desarrollo de un prototipo funcional. Se parte del relevamiento de necesidades reales de ciclistas mendocinos (urbanos y recreativos), se estudian soluciones existentes —incluida la tesis de referencia— y se propone una arquitectura verificable mediante un prototipo ejecutable. El enfoque es **mixto cuali-cuantitativo**: análisis bibliográfico combinado con construcción y validación incremental de los módulos de software.

3. Identificación de Herramientas y Tecnologías

3.1 Frontend / App Móvil

Herramienta	Justificación
React Native (Expo)	Desarrollo multiplataforma iOS/Android con una única base de código. Amplia comunidad y soporte nativo de GPS via expo-location.
Google Maps SDK / API	Mapas interactivos, trazado de rutas y navegación turn-by-turn. Compatible con react-native-maps y cubre las rutas mendocinas.
expo-location	Captura en tiempo real de latitud, longitud, altitud y velocidad desde el GPS del dispositivo, sin código nativo adicional.
AsyncStorage / SQLite	Persistencia local de recorridos en zonas sin conectividad (ej.: Potrerillos, cañones cordilleranos).

3.2 Backend

Herramienta	Justificación
Node.js + Express.js	API REST ligera y eficiente. Gestiona registro de recorridos, perfiles de bicicleta y alertas de mantenimiento.
PostgreSQL + PostGIS	BD relacional con soporte geoespacial nativo para almacenar rutas mendocinas como geometrías y hacer consultas de distancia/área.
JWT	Autenticación stateless para proteger los endpoints de la API.
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones push cuando se alcanza un umbral de mantenimiento, sin importar si la app está abierta o cerrada.
node-cron	Scheduler que evalúa diariamente los km acumulados de cada bicicleta y dispara alertas automáticas de mantenimiento.

3.3 Infraestructura y DevOps

Herramienta	Justificación
Docker + Docker Compose	Contenerización del backend y la BD para uniformar el entorno entre los cuatro integrantes del grupo.
GitHub	Control de versiones y colaboración mediante branching estratégico (main / develop / feature-*).
Postman	Pruebas manuales de los endpoints REST durante el desarrollo iterativo.

4. Arquitectura del Backend y Entradas del Sistema

El backend se estructura como una **API REST con Node.js/Express** consumida por la aplicación móvil. Se adopta el patrón **MVC adaptado a API**, separando lógica de negocio (servicios), acceso a datos (repositorios) y presentación (controllers/routes). Este patrón es consistente con el empleado en la tesis de referencia (Saavedra Basto, 2022).

4.1 Entradas seleccionadas del sistema

Mód.	Entradas	Endpoint principal	Formato
Auth	Nombre, email, contraseña	POST /api/auth/register POST /api/auth/login	JSON
Bicicleta	Rodado, talla, tipo, nombre	POST /api/bikes GET /api/bikes/:id	JSON
Recorrido	Array GPS (lat/lng/alt/ts), duración, distancia	POST /api/rides GET /api/rides/history	GeoJSON
Mantenim.	Componente, umbral km, km actuales	GET /api/maintenance/alerts PUT /api/maintenance/:id	JSON
Stats	Rango de fechas, bici seleccionada	GET /api/stats/summary GET /api/stats/compare	JSON

4.2 Flujo de datos — Registro de un recorrido en Mendoza

A modo de ejemplo representativo, se describe el flujo completo para el módulo de bitácora (Objetivo 2.2), tomando como caso el tramo Palmares–Potrerillos:

1. La app activa **expo-location** y captura coordenadas GPS cada 5 segundos.
2. Al finalizar, el usuario presiona 'Detener'. La app calcula distancia (Haversine) y duración.
3. Se envía **POST /api/rides** con el array de puntos y métricas calculadas.
4. El backend valida el JWT, verifica la bici seleccionada y persiste el recorrido en PostGIS.
5. El motor de mantenimiento revisa los km acumulados y, si superan algún umbral, dispara una notificación push via **Firestore FCM**.
6. El módulo de estadísticas actualiza los agregados disponibles en **GET /api/stats/summary**.

5. Reutilización de Desarrollos Existentes

Conforme a la consigna, el proyecto aprovecha desarrollos ya existentes para optimizar tiempos y apoyarse en componentes probados:

Recurso reutilizado	Origen / Licencia	Aplicación en el proyecto
Tesis Saavedra Basto (2022) — Módulo 5: Visualización de rutas	UNAB — uso académico	Base para el componente de mapa interactivo y la estructura de datos de rutas almacenadas. Reutilización explícita del artículo 5.
react-native-maps	Airnow Media — MIT	Componente de mapa integrado con Google Maps SDK, sin desarrollo propio.
OpenStreetMap / OSRM	ODbL — libre	Rutas alternativas sin costo de API, cubre vías mendocinas no indexadas.
Haversine (dominio público)	Matemática estándar	Cálculo de distancia entre puntos GPS; implementado en gps.utils.js.
Firebase Cloud Messaging SDK	Google — gratuito	Infraestructura de notificaciones push reutilizada sin desarrollo propio.
expo-location	Expo — MIT	GPS unificado para iOS y Android sin código nativo adicional.

Nota: La tesis de referencia se utiliza exclusivamente en contexto académico, con reconocimiento explícito de autoría (Saavedra Basto, 2022).

6. Relación con los Objetivos Específicos

O bj.	Descripción	Herramientas	Reutilización
2.1	Navegación GPS y rutas	Google Maps API, expo-location, react-native-maps	react-native-maps, Módulo 5 UNAB
2.2	Bitácora digital de recorridos	Node.js/Express, PostgreSQL/PostGIS	Haversine, OSRM
2.3	Perfiles de bicicleta	API REST, PostgreSQL, React Native Forms	
2.4	Mantenimiento preventivo	node-cron, Firebase FCM	Firebase Cloud Messaging SDK
2.5	Interfaz en movimiento	React Native, Expo, Tailwind RN	expo-location
2.6	Estadísticas y reportes	API REST, Victory Native, PostgreSQL	—

7. Planificación Tentativa del Prototipo

Etapa	Actividades	Semanas
1 — Setup	Config. repo Git, Docker, Expo, diseño de BD y entidades mendocinas	1–2
2 — Auth + Perfiles	Módulo registro/login (JWT), CRUD perfiles de bicicleta	3–4
3 — GPS + Bitácora	Captura GPS en tiempo real, almacenamiento rutas en PostGIS	5–6
4 — Mantenimiento	Motor alertas node-cron, integración FCM, UI de recordatorios	7–8
5 — Stats + UI	Módulo estadísticas, gráficas, pulido interfaz móvil	9–10
6 — Pruebas + Docs	Testing integración, correcciones, documentación técnica final	11–12

8. Conclusión

La investigación aplicada demuestra que el prototipo **"Organizador de Rutas y Mantenimiento Ciclista"** es técnicamente viable para el contexto mendocino. La elección de **React Native (Expo)** garantiza cobertura multiplataforma (Objetivo 2.5), mientras que **Node.js/Express con PostgreSQL + PostGIS** provee la base geoespacial necesaria para los Objetivos 2.2 y 2.6, con soporte para las rutas reales de la provincia (Palmares, Potrerillos, San Rafael).

La reutilización del **Módulo 5 de la tesis Saavedra Basto (2022)** permite al grupo concentrar el esfuerzo en los módulos diferenciadores: el motor de recordatorios de mantenimiento y el sistema de perfiles con cálculo calórico ajustado al perfil de bicicleta y altimetría mendocina.

El backend diseñado en torno a entradas claramente definidas y endpoints REST documentados facilita la integración incremental del prototipo a lo largo de las 12 semanas planificadas.

9. Referencias Bibliográficas

- Saavedra Basto, A. (2022). *Prototipo de aplicación móvil y web para la visualización, administración y seguimiento de rutas ciclisticas*. UNAB. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/18446>
- Monroy, R., et al. (2013). Arquitectura de software en sistemas móviles. *Revista Ingeniería e Investigación*.
- Caballé, S., & Xhafa, F. (2007). MVC architecture in mobile applications. *Proceedings ICWE*.
- Google Developers. (2024). *Google Maps Platform Documentation*. <https://developers.google.com/maps>
- Expo. (2024). *expo-location API Reference*. <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/>
- Firebase. (2024). *Cloud Messaging Documentation*. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- OpenStreetMap. (2024). *OSRM — Open Source Routing Machine*. <http://project-osrm.org/>
- Municipalidad de Mendoza. (2023). *Red de ciclovías del Gran Mendoza*. <https://www.ciudaddemendoza.gob.ar>